$\int^{O(2)}$

$$V_{eff} = \frac{1}{2}\cdot I_0\omega_0^2\cdot\frac{\omega}{\omega_0} + S\rho x\cdot g\cdot(x+2\Delta h)$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{4g\Delta h}{3l^2}\cdot\left(3l+\frac{5h}{2}+3\Delta h\right)\cdot S\rho l^2\cdot\left(\frac{3l+\frac{5h}{2}+3\Delta h}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h+3x}\right) + S\rho x\cdot g(x+2\Delta h)$$

Const

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{4g\Delta h}{3l^2}\cdot\left(3l+\frac{5h}{2}+3\Delta h\right)S\rho l^2\left[1-\frac{3x}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}+\left(\frac{3x}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h}\right)^2\right] + S\rho xg(x+2\Delta h)$$

O(1)项.

$$= Const + \frac{1}{2}\cdot\frac{4g\Delta h}{3l^2}\cdot\frac{S\rho l^2\ 9x^2}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h} + \frac{1}{2}2S\rho g\cdot x^2$$

$$= Const + \frac{1}{2}\cdot\left[\frac{4g\Delta h}{3l^{\cancel{2}}}\frac{\cancel{l}\cdot 9}{3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h} + 2\cdot\frac{g}{l}\right]S\rho l\cdot x^2$$ 4'

$$E_k = \frac{1}{2}\cdot S\rho l\cdot\left[3+\frac{h}{l}\right]\cdot\dot{x}^2$$

$$\Rightarrow \omega_3^2 = \frac{2+\frac{4\Delta h\cdot\cancel{9}\cdot 3}{\cancel{3}(3l+\frac{5}{2}h+3\Delta h)}}{3+h/l}\frac{g}{l}$$ 4'

---

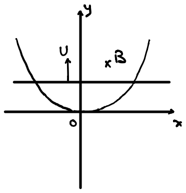
5. (40 分) 简单的抛物线

考虑水平桌面上有一个抛物线导轨，满足方程 $y = kx^2$ 其中 k 是常数。xOy 平面是水平面。有一个平行于 x 轴的导体棒，光滑平放在导轨上，两端都接触。竖直方向存在磁场，磁感应强度大小为 B。现在导体棒从坐标原点开始沿着 y 轴正方向运动，速度大小为 v

(1) 求电动势随时间的函数 $E(t)$

(2) 如果假设导体棒里面存在线电阻率 λ 也就是单位长度电阻为 λ。请求出回路中电流大小。假设导轨里面没有电阻。

(3) 显然这样的导体棒是需要外力推动的。否则就不会匀速啦。请求出外力的功率。



$y = kx^2 = Ut$

(1) $E(t) = B\cdot 2x\cdot U$

$= BU\cdot 2\cdot\sqrt{\frac{Ut}{k}}$ 10'

(2) $I = \frac{E(t)}{2\lambda\cdot x} = \frac{BU}{\lambda}$. 10'

(3). $\Delta U = 0$. $\Delta E_k = 0$. $P_{外力} = P_{焦耳}$ 10'

$\Rightarrow P = \frac{B^2U^2}{\lambda^2}\cdot 2x\cdot\lambda = \frac{2B^2U^2}{\lambda}\sqrt{\frac{Ut}{k}}$ 10'

---

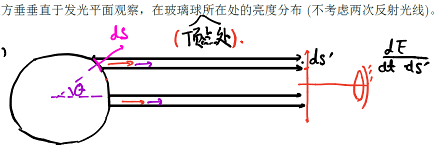
6. (40 分)

所谓余弦发光体是指，单面面积的物体，在单位时间，单位立体角内发光的能量为 $\mathrm{d}E = I(\theta)\mathrm{d}\Omega\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t$，其中 $I(\theta) = I_0\cos\theta$，$\theta$ 为 $\mathrm{d}\Omega$ 对应的方向和面的法线的夹角。注：本题亮度的定义为 $B = \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\Omega\mathrm{d}S\,\mathrm{d}t\cos\theta}$，其中 θ 的定义如上。

(1) 证明一个均匀的球形余弦发光体发光体，在远处看来，亮度是均匀的。

(2) 一个均匀的余弦发光体构成的平面，在上面平放了一个半径为 r，折射率为 $n = 2$ 的玻璃半球，半球的平面和发光体平面契合。假设没有被全反射的光线都能够投射，求在远方垂垂直于发光平面观察，在玻璃球所在处的亮度分布 (不考虑两次反射光线)。

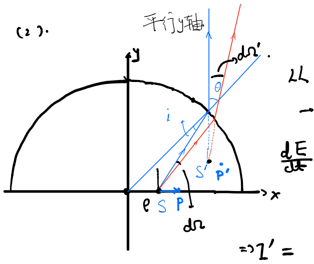
(1)



$\underline{\underline{dS}}\cdot dt\cdot d\Omega\cdot I_0\underline{\underline{\cos\theta}}$

$= ds'\cdot dt\ d\Omega\ I_0 \rightarrow$ 均匀 10'

(2).



能量透射率 1.

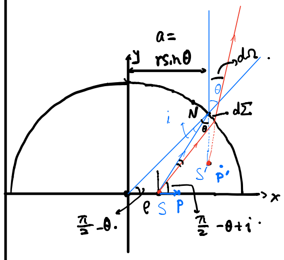
从 S→P 环形发光. dΩ. 3'

→认为 从 S'→P' 环形. dΩ' 出.

$\frac{dE}{dt} = I_0\cos\theta\ dS\cdot d\Omega.$

$= I'\ dS'\ d\Omega'$ ⌊人认为.

$\Rightarrow I' = \frac{dS\cdot d\Omega\cos\theta}{dS'\ d\Omega'}I_0$. 3'



$\sin\theta = n\sin i$ 3'

$\frac{|SN|}{\cos\theta} = \frac{r}{\cos(\theta-i)}$

$\frac{\rho}{\sin i} = \frac{r}{\sin(\frac{\pi}{2}-\theta+i)}$

$\frac{\rho}{r} = \frac{\sin i}{\cos(\theta-i)}$

$= \frac{\sin i}{\cos\theta\cos i+\sin\theta\sin i}$

$\frac{\rho}{r} = \frac{\sin\theta\frac{1}{\cancel{n}}}{\cos\theta\cdot\sqrt{\cancel{n}-\frac{\sin^2\theta}{\cancel{n^2}}}\cdot+\sin\theta\cdot\frac{\sin\theta}{\cancel{n}}}$

$\sin\theta = \frac{a}{r}$.

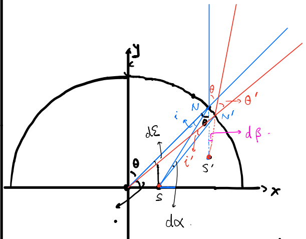
$\frac{\rho}{r} = \frac{a/r}{\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}+\frac{a^2}{r^2}}$ 3'

$\frac{dS}{dS'} = \frac{2\pi\rho\,d\rho}{2\pi\,a\,da} = \frac{\frac{\rho}{r}\cdot d\frac{\rho}{r}}{\frac{a}{r}\cdot d\frac{a}{r}}$

$= \frac{\left(\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}+\frac{a^2}{r^2}\right)-\frac{a}{r}\left[2\frac{a}{r}+\frac{-\frac{a}{r}}{\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}}\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}+\frac{-\frac{a}{r}}{\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}}\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}\right]}{\left(\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}\cdot\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}+\frac{a^2}{r^2}\right)^3}$ 3'

$d\Sigma = d\Omega\cdot|SN|^2\frac{1}{\cos i} = d\Omega'\cdot|S'N|^2\cdot\frac{1}{\cos\theta}$.

$\Rightarrow \frac{d\Omega}{d\Omega'} = \frac{|S'N|^2}{|SN|^2}\frac{\cos i}{\cos\theta}$ 3'



$|NN'| = d\Sigma\cdot r$.

$d\alpha\cdot|SN|\frac{1}{\cos i} = NN' = r\cdot d\Sigma$

$d\alpha = \cos i\cdot\frac{r}{|SN|}d\Sigma$.

$i'-i = di = -d\alpha+d\Sigma$

$= d\Sigma\cdot(1-\cos i\frac{r}{|SN|})$.

$$\begin{cases} n\sin i = \sin\theta \\ n\sin i' = \sin\theta' \end{cases}$$

$(\theta'-\theta).\cos\theta = n\cos i(i'-i)$ 3'

$\Rightarrow \theta'-\theta = \frac{n\cos i}{\cos\theta}(i'-i)$.

$d\beta = d\Sigma\cdot-(\theta'-\theta)$.

$= d\Sigma - \frac{n\cos i}{\cos\theta}\cdot(1-\cos i\frac{r}{|SN|})\cdot d\Sigma$. 3'

$|S'N|\cdot d\beta = |NN'|\cdot\cos\theta$.

$\Rightarrow |S'N| = \frac{r\cdot\cos\theta}{1-\frac{n\cos i}{\cos\theta}\cdot(1-\cos i\frac{r}{|SN|})}$. 3'

$\Rightarrow \frac{I'}{I_0} = \cos\theta\cdot\frac{\left(\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}+\frac{a^2}{r^2}\right)-\frac{a}{r}\left[2\frac{a}{r}+\frac{-\frac{a}{r}}{\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}}\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}+\frac{-\frac{a}{r}}{\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}}\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}\right]}{\left(\sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}\cdot\sqrt{n^2-\frac{a^2}{r^2}}+\frac{a^2}{r^2}\right)^3}$

$\cdot\frac{\cos i}{\cos\theta}\cdot\frac{1}{|SN|^2}\cdot\left(\frac{r\cdot\cos\theta}{1-\frac{n\cos i}{\cos\theta}\cdot(1-\cos i\frac{r}{|SN|})}\right)^2$ 3'

其中 $\frac{|SN|}{r} = \frac{\cos\theta}{\cos(\theta-i)}$

$\cos\theta = \sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}$

$\cos(\theta-i) = \sqrt{1-\frac{a^2}{r^2}}\cdot\sqrt{1-\frac{a^2}{n^2r^2}}+\frac{a}{r}\cdot\frac{1}{n}\frac{a}{r}$.

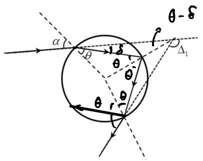
$\theta\simeq\sin\theta\simeq\tan\theta$

$i\simeq\sin i\simeq\tan i$

$|SN| = r$ $|S'N| = \frac{r}{n}$.

7. (40 分)

我们决定研究一下彩虹有几种。考虑一个球形的小液滴飘在空中，折射率为 n。一束光线以入射角 α 入射后，经过 N 次反射后出射，如图定义偏转角为 Δ_N。假设平行光照射到一大片小水滴上，如果 $\Delta_N(\alpha)$ 在某处出现极值，则在这个方向上有一片入射光都以相同的方向出射，于是在这些方向就就会显著比其他地方亮，被称为第 N 级虹。在中文中，$N=1$ 被称为虹，$N=2$ 被称为霓，$N\geq 3$ 没有被命名。



(1) 对于给定的 $n=n_0$ 和 $\alpha=\alpha_0$，计算 $\Delta_1(\alpha_0)$ 4'

(2) 接 (1) 问，计算 $\Delta_2(\alpha_0)$ 4'

(3) 对于任意的 n 和 N，计算 $\Delta_N(\alpha)$ 取极值时对应的 α_{Nm} 8'

(4) 接上一问，计算 $\Delta_N(\alpha)$ 的极值 Δ_{Nm} 8'

(5) 接上一问，为了让这个现象出现，n 能取到的最大值 n_{Nm} 4'

(6) 对于一种偏振光，从空气入射液体的时候，光振幅的反射率为 $r=\dfrac{1\cdot\cos\alpha-n\cos\theta}{1\cdot\cos\alpha+n\cos\theta}$，投射率为 t，从液体入射空气的时候反射率为 $r'=-r$，投射率为 t'，并满足 $tt'=1+rr'$，对于 $n=n_0=2.03$，计算第 2 级和第 1 级虹光振幅平方的比值 I_2/I_1 6'

(7) 接上一问，计算和第 3 级虹和第 1 级虹光振幅平方的比值 I_3/I_1 6'

(1). $\sin\alpha = n\sin\theta \qquad \theta = \arcsin\frac{\sin\alpha}{n}$

$\delta = \alpha-\theta. \qquad \Delta_1 = \pi - 2(\theta-\delta)$

$= \pi - 2(2\theta-\alpha) = \pi - 4\theta + 2\alpha.$

$\Delta_1(\alpha_0) = \pi - 4\arcsin\frac{\sin\alpha_0}{n_0} + 2\alpha_0.$

(2) $\Delta_2(\alpha_0) = \Delta_1(\alpha_0) + \pi - 2\theta.$

$= \underline{(2\pi)} - 6\arcsin\frac{\sin\alpha_0}{n_0} + 2\alpha_0$

(3) $\Delta_N(\alpha) = N\pi - (2N+2)\cdot\arcsin\frac{\sin\alpha}{n} + 2\alpha.$

(4) $d\left[-(\cancel{2}N+\cancel{2})\cdot\arcsin\frac{\sin\alpha}{n} + \cancel{2}\alpha.\right]=0$

$\Rightarrow \quad d\alpha = \dfrac{\frac{\cos\alpha}{n}\,d\alpha}{\sqrt{1-\frac{\sin^2\alpha}{n^2}}}\cdot(N+1).$

$1-\frac{\sin^2\alpha}{n^2} = \frac{(N+1)^2}{n^2}(1-\sin^2\alpha)$

$\frac{(N+1)^2-1}{n^2} \quad \sin^2\alpha = \frac{(N+1)^2}{n^2}-1$

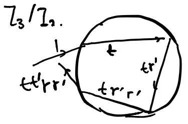
$\alpha = \arcsin\sqrt{\dfrac{(N+1)^2-n^2}{(N+1)^2-1}} \qquad N+1 \geq n.$

$n_{N.\max} = N+1.$

(5). $n=2.03.\ >2.\quad N=1.$ 不存在. I_2/I_1 不存在 $\to\infty$.

(6). I_3/I_1 不存在.

$I_3/I_1.$



$N=2.\quad tt'r'r' \leftarrow N=2$ 对 α

$N=3.\quad tt'r'r'r' \leftarrow N=3$ 对 α.

$$\frac{|tt'r'r'r'|^2_{\leftarrow N=3\,\alpha}}{|tt'r'r'|^2_{\leftarrow N=2.\,\alpha}}$$

$tt'=1+rr';\quad r'=-r.\quad r=\cdots$

8. (40 分)

假设我们掌握了无工作介质核聚变推进技术，在飞船上进行可控核聚变：$4H^+ \rightarrow He^{2+} + 2e^+ + 2\gamma_e + n\gamma$，其中质子质量 $m_H = 1.672622\times10^{-27}$kg，$\alpha$ 粒子质量 $m_{He}=6.644657\times10^{-27}$kg，正电子质量 $m_e=9.109384\times10^{-31}$kg，$\gamma_e$ 为电子中微子，γ 为光子，光速为 $c=299792458\text{ms}^{-1}$

(1) 为了最有效加速飞船，剧变后应将主要能量集中在哪种粒子上并反向推出？5'

(2) 假设我们惊人的将反应产生的能量都集中了在这种粒子上，并反向堆出，这样粒子相对飞船飞行速度 u 多少？10'

(3) 氢反应速度为 1gs^{-1}，则在飞船参照系中获得的最大推力 F 为多少？10'

(4) 在地面参照系中，飞船速度为 v 时，飞船及燃料的静质量为 m_0，在地面上观察飞船的最大加速度 a' 为多少？10'

(5) 为了将飞船加速到 20% 光速，飞船加初态燃料的质量与飞船本身质量的比值 η 至少为多少？5'

(1). ΔE_k 一定. 静 m_0;

$$p = \frac{\sqrt{(m_0c^2+E_k)^2-m_0^2c^4}}{c} = \frac{\sqrt{2m_0c^2E_k+E_k^2}}{c}$$

$m_0\uparrow \quad p\uparrow \qquad He^{2+}$

(2). $m_{He}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}-1\right)c^2 = (4m_H - m_{He} - 2m_e)c^2.$

$\Rightarrow \quad u = 3.433\times10^7\ \text{ms}^{-1}$

(3). $F = \dfrac{d\,m_{He}}{dt}\cdot\dfrac{u}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \qquad \dfrac{dm_{He}}{dt} = \overset{\overset{1\,g\cdot s^{-1}}{\uparrow}}{\dfrac{dm_H}{dt}}\ \dfrac{m_{He}.}{4m_H}$

$\simeq 1.$

$= 3.432\times10^4\,N.$

(4). 飞船瞬时静止系：

$\square\!\rightarrow a = \frac{F}{m_0}$

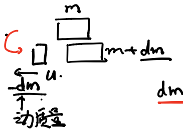
$t=0$ $\boxed{A}$ $v=0$ $\qquad t=d\tau$ $\boxed{B}\xrightarrow{\ } a\cdot d\tau$ $\qquad$ A.B 事件几乎同地.

可钟慢. 地系 A.B 事件 $dt' = \gamma\cdot d\tau.$

$$dv' = \frac{a\,d\tau+v}{1+\frac{v}{c}\frac{a\,d\tau}{c}} - v$$

$$= \frac{a\,d\tau - \frac{v^2}{c}\cdot\frac{a\,d\tau}{c}}{1+\frac{v}{c}\frac{a\,d\tau}{c}} \simeq a\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)d\tau.$$

$$a' = \frac{dv}{dt'} = \left(\sqrt{1-v^2/c^2}\right)^3\cdot\frac{F}{m_0}$$



dm<0

(5). 飞船 $\rightarrow m_1$; 燃 $(\eta-1)m_1$

初 $\rightarrow m_1\eta$ 末 m_1 $\leftarrow$ 几乎

↑静

留下静 $\qquad$ 飞出静→动

$$\frac{dv'}{dt'} = \left(1-\frac{v'^2}{c^2}\right)^{3/2}\cdot\frac{1}{m}\cdot\frac{u}{\cancel{\sqrt{1-u^2/c^2}}}\ \frac{-dm}{dt}$$

$$dv' = \left(1-\frac{v'^2}{c^2}\right)\cdot u\ \frac{-dm}{m}.$$

$$\int_0^{20\%\cdot c}\frac{d\frac{v'}{c}}{1-\frac{v'^2}{c^2}} = -\frac{u}{c}\cdot\int_{\eta m_1}^{m_1}\frac{dm}{m} = -\frac{u}{c}\underbrace{\ln\frac{m_1}{\eta m_1}}_{>0}$$

$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-\frac{v'}{c}}+\frac{1}{1+\frac{v'}{c}}\right)$

$\frac{v'}{c} = \sinh k.$

$k = \frac{u}{c}\cdot\ln\eta. \qquad \eta = e^{k\frac{c}{u}}.$

$\Rightarrow \quad \eta = \left(\dfrac{1+\frac{v'}{c}}{1-\frac{v'}{c}}\right)^{+\frac{c}{2\cdot u}} \quad .= 5.87.$

(6) 假设飞船能以足够快的反应速度喷出燃料，我们的飞船最大携带燃料质量为飞船本身质量的 100 倍，从一颗恒星出发后，在自身参照系中至多巡航 15 年后就需要到下一颗恒星补充燃料并维护（需要和下一颗恒星保持几乎静止），求一次航行最大行程 S 为多少光年？

加.减 $\rightarrow \eta=\sqrt{100}=10$

代入 $\frac{v'}{c}$.

$S = v'\cdot\dfrac{15\,l.y.}{\sqrt{1-\frac{v'^2}{c^2}}} = 4.01\,l.y.$